2026-2학기 도시 및 지역경제학

4주차. 지역경제에서의 도시들

2026. 9. 23.

지난 시간 — 도시는 왜, 어떻게 생기고 커지는가

2강 — 도시의 생성

가내생산모형의 세 가정을 하나씩 완화하면 도시가 생김

비교우위 + 교환의 규모의 경제 → 교역도시

생산의 규모의 경제 → 공장도시

두 경우 모두 통근·통행을 아끼려 가까이 살고,
토지 경쟁이 가격을 올려 인구밀도가 높아짐

3강 — 도시는 왜 커지고, 기업은 어디에 입지하는가

집적의 경제(중간재 공유·노동풀링·숙련매칭·지식파급)가 **집적의 불경제**(통근비용·오염 등)와 겨뤄 균형 군집규모를 정함

기업의 입지선택은 **운송비용**(자원지향적·시장지향적)·노동비용·에너지비용과 **다른 기업이 주는 집적의 경제** 사이의 힘겨루기 — 집적의 이익이 클수록 기업들은 서로 곁에 모임

→ 오늘은 소비자 관점에서 도시의 규모·다양성이 어떻게 갈리는지 (**독점적 경쟁·중심지이론**),
그리고 이 도시들이 **노동시장**으로 연결된 하나의 지역경제에서 규모가 어떻게 정해지는지 봄

CHAPTER 06 소비자도시와 중심지

교재 p.110~126

이발사: 당신은 몇 살입니까, 꼬마 신사분?

빌: 여덟살

이발사: 머리 깎는 것을 원합니까?

빌: 글쎄요. 저는 명백히 면도를 위해 오지는 않았습니다.

이제까지는 기업의 관점이었음

이 장에서는 소비자의 관점으로 전환함

소비재와 소비자 서비스에 대한 **시장으로서의 도시**

소비자 의사결정이 어떻게 다양한 규모와 제품 다양성을 지닌 도시들을 생성하는가

01 입지에서의 독점적 경쟁

소비자도시 분석은 독점적 경쟁모형에서 출발한다 · 교재 p.110~114

독점적 경쟁 (monopolistic competition)

1. 진입에 대한 인위적인 장애물의 부재

특허나 규제가 없음

다만 시장 진입에는 비용이 들며 이를 **고정된 창업비용**으로 모형화함

식당업에 진입하려면 공간과 시설을 구입하거나 임대해야 함

2. 제품 차별화

기업들은 유사하지만 **완전한 대체재는 아닌** 제품을 생산함

공간적 맥락에서는 **입지와 접근성**에서 제품을 차별화한다 — 중심에 위치한 식당은 변두리 식당보다 접근성이 나음

→ 개별 기업은 좁게 차별화된 제품에 대해 **지역 독점**을 가짐 (인근에서 유일한 이탈리안 식당일 수 있음)

→ 그러나 입지나 제품에서 차별화된 다른 식당들과 **경쟁**함

독점의 결과

장기비용곡선

$C(q) = k + cq$

$ac(q) = k/q + c$

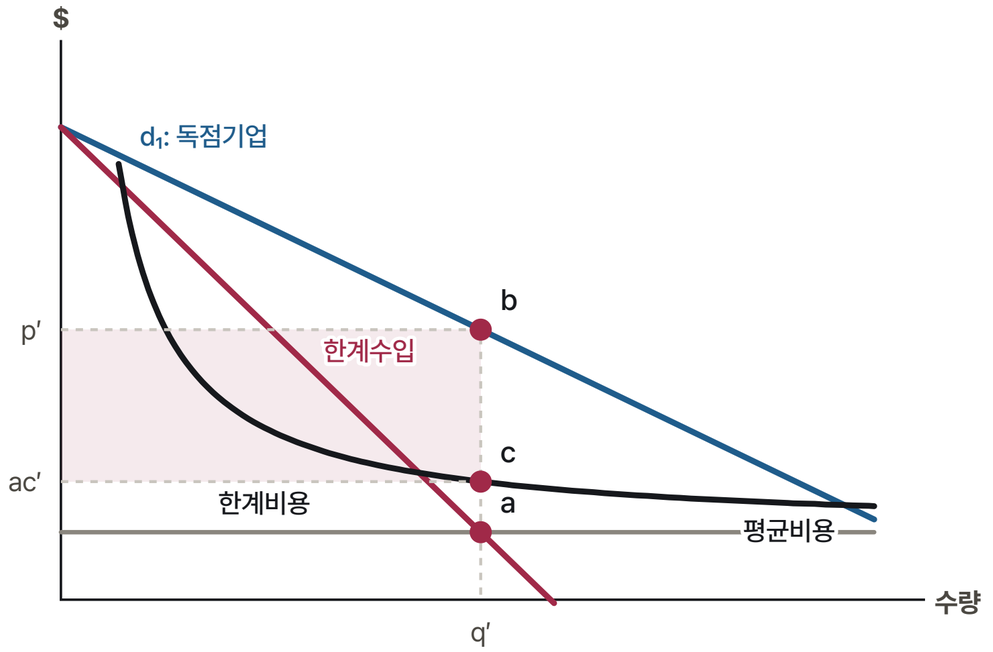
k는 **설립비용**, c는 **생산의 한계비용**

장기평균비용곡선은 음(−)의 기울기를 가지며 수평의 한계비용곡선에 **점근적**

한계의 원리(MR = MC)로 수량 **q′**(점 a)를 고르고, 수요곡선의 점 b 에서 가격 **p′**을 부과한다. 경제적 이윤은 음영 직사각형 — 높이는 **p′ − ac′**, 폭은 **q′**이다

→ 진입 장벽이 낮으므로 이것은 **장기균형이 아님**

→ 양(+)의 경제적 이윤을 보고 다른 기업들이 들어옴



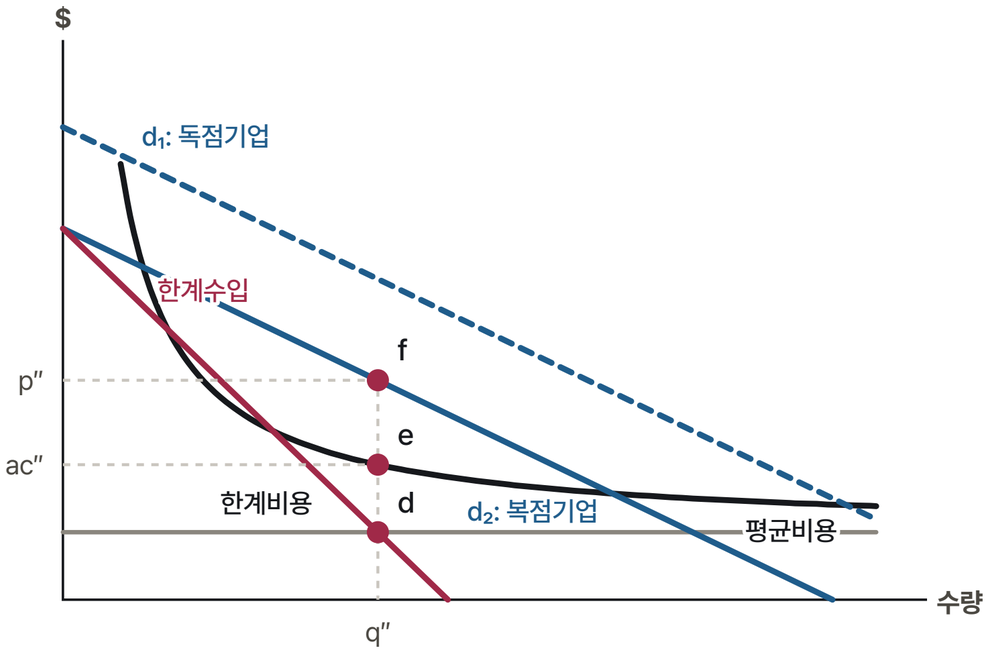
복점 (duopolist)

두 번째 기업의 진입 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

두 번째 기업의 진입이 **잔여수요곡선**을 왼쪽으로 밀어냄

진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균비용)로부터 이윤을 줄임

→ 독점기업의 수요곡선 d_1이 **복점기업의 수요곡선 d_2**로 왼쪽 이동함



장기균형 – 사중복점

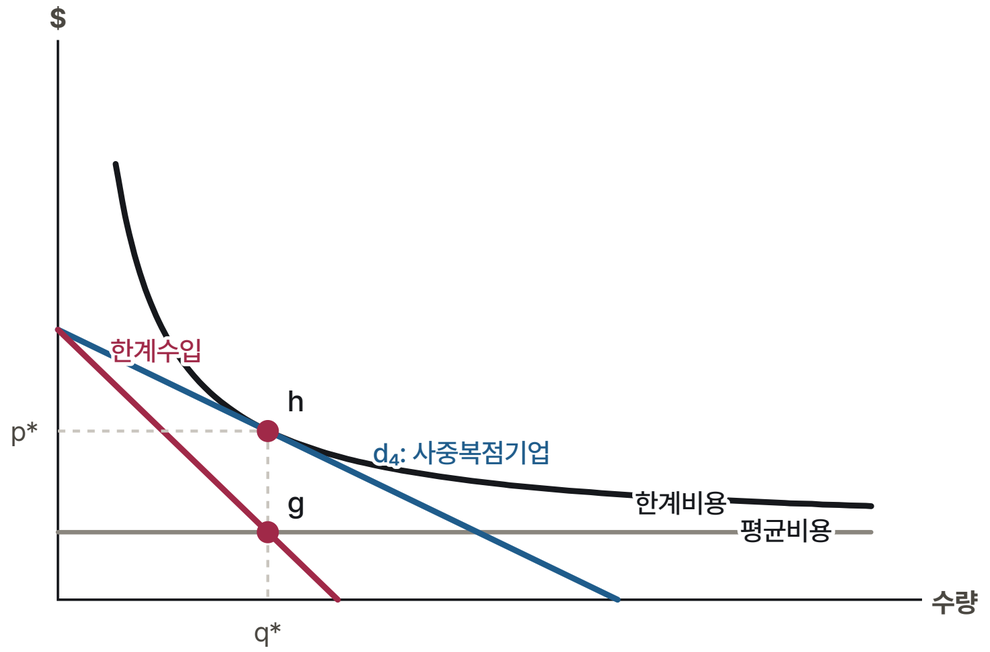
경제적 이윤이 영(0)이 될 때까지 진입

진입은 경제적 이윤이 영이 될 때까지 계속됨

여기서는 네 기업의 **사중복점**. 개별 기업에 대해 **MR = MC**(이윤극대화)이고 **가격 = 평균비용**(영의 이윤)

→ 퇴출할 유인도, 진입할 유인도 없음. **내쉬균형**

→ 균형 기업의 수는 n* = Q*/q*



공간적 맥락에서의 독점적 경쟁

도시 중심에 이문을 얻고 있는 이탈리안 식당 하나에서 출발하자

두 번째 이탈리안 식당이 북부에 개업하면, 북부 사람들은 **통행비용을 아끼려** 새 식당으로 전환함

재화가 **입지와 접근성 측면에서 차별화**되는 것

진입이 가져오는 세 가지

(a) 시장가격이 감소하고
(b) 기업당 수량이 감소하며
(c) 생산의 평균비용이 증가한다
→ 기업당 이윤이 줄어듦

장기균형에서

가격은 평균비용과 일치하고 개별 기업은 영(0)의 경제적 이윤
즉 **"정상" 회계이윤**을 얻음

경제적 이윤 = 총수입 − 회계비용 − 기회비용

→ 개별 기업은 자신의 영업권에서 독점이지만 새로운 기업이 진입하면서 수요가 감소하여 균형에서 0의 경제적 이윤을 얻음

02 엔터테인먼트 기계로서의 도시들

왜 큰 도시가 더 다양한 재화를 갖는가 · 교재 p.114~118

최소시장규모

고정비용이 존재할 경우 기업이 유지되기 위한 최소의 시장규모

설치비용이 크면 장기평균비용곡선이 큰 생산량에 걸쳐 큰 음(–)의 기울기를 갖는다
— **큰 설치비용 = 큰 규모의 경제**

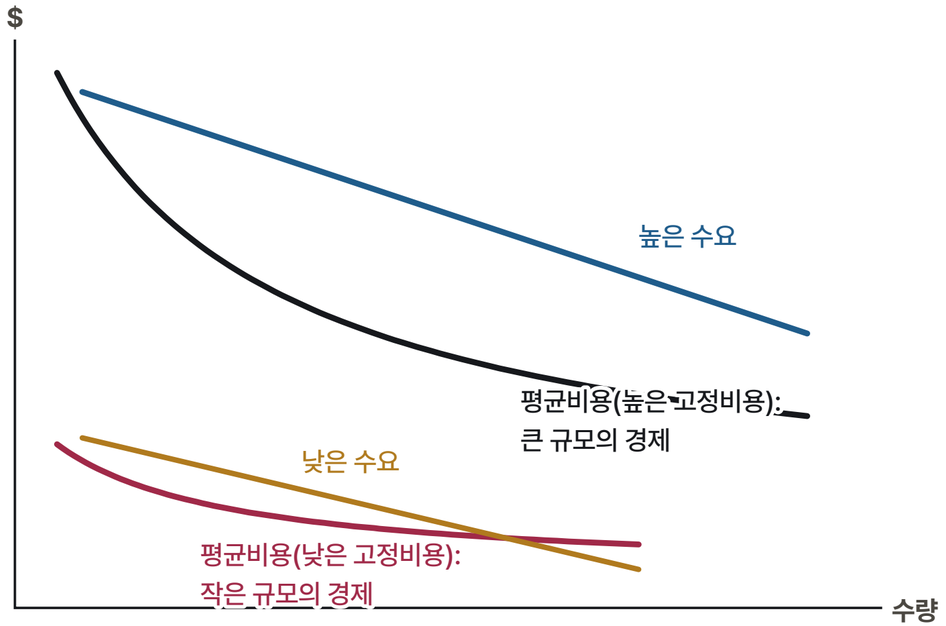
평균비용곡선: $ac(q) = k/q + c$

도시 전체 수요 = $d(p) \cdot N$

k는 **설치비용**, c는 **한계비용**, d(p)는 **1인당 수요함수**, N은 **인구**

→ 설치비용 k가 크면 규모의 경제를 누리기 위해 대규모 시장이 필요

→ 특정 상품에 대한 도시 전체의 수요가 크려면 1인당 수요가 높거나 인구가 많아야 함



도시 규모와 제품의 다양성

1인당 수요가 낮은 재화는 기업을 지탱하려면 큰 인구가 필요

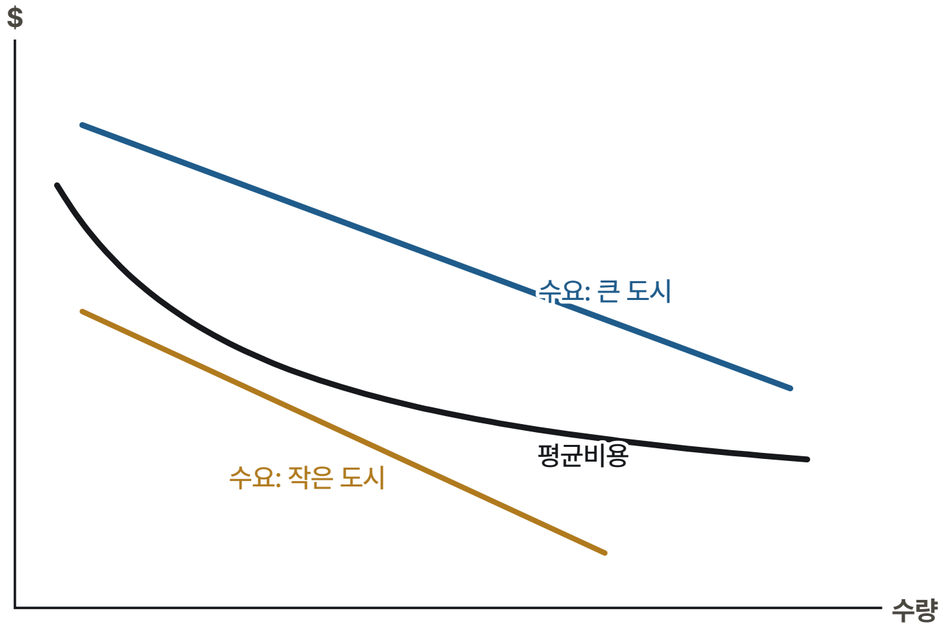
→ 대도시에 다양한 재화와 서비스가 공급되는 이유를 설명

개별 사례

페루 음식 — 1인당 수요가 낮아 큰 도시에서만 존재

예술 — 미술관 전시, 음악과 연극의 라이브 공연이 큰 도시에 몰림

뇌외과 의사 — 수술 수요는 적고 시설·장비는 비싸 수백만 인구의 도시들에만 입지함



엔터테인먼트 기계로서의 도시들

생산 차원 — 집적의 경제(기업의 군집)가 대도시를 보다 크게 만듦

소비 차원 — 수요의 존재(인구의 군집)가 대도시를 보다 크게 만듦

→ 최근 도시의 성장은 **소비자 도시**의 관점에서 설명됨 — **뉴욕 · 시카고 · 샌프란시스코**의 성장 (Glaeser, Kolko, and Saiz, 2001)

03 중심지이론

지역 전체에 몇 개의 도시가, 어떤 크기로 생기는가 · 교재 p.119~126

중심지 이론

독점적 경쟁모형이 **하나의 지역경제**를 다뤘다면, 중심지이론은 **지역적 관점**에서 두 질문에 답한다 —
① 얼마나 많은 도시들이 발달할 것인가 ② 도시들이 어떻게 규모와 소비재의 다양성에서 상이할 것인가

→ 지역 내에서 도시(중심지)의 개수와 분포, 위계를 제시하는 이론



Walter Christaller (1893–1969)

출처: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-90625-1_2

중심지이론: 단순화 가정

다음 다섯 가지를 단순화하여 가정한다

1. **고정된 인구** — 지역의 인구는 고정되었음

2. **편재한 생산요소들** — 모든 생산요소는 지역의 모든 입지에서 동일한 가격에 구매할 수 있음

3. **균등한 수요** — 개별 제품에 대해 1인당 수요는 지역 내 모든 입지에서 동일함

4. **완전한 대체재** — 상이한 기업들의 제품은 완전한 대체재. 비교구매의 이점이 없어 **동일 제품 기업들의 군집 이점이 없음**

5. **재화들 간 보완성 부재** — 상이한 재화는 보완적이지 않아 **상이한 재화 기업들의 군집 이점도 없음**

중심지이론: 위계의 형성

48,000명의 인구를 갖는 하나의 지역.
소비자들은 직선을 따라 위치해 지역은 **48마일** 길이이고,
처음에는 1마일당 **1,000명**이 거주한다

→ 세 재화는 **규모의 경제에 비해 1인당 수요**에서 상이함

→ 이 차이가 도시의 크기와 다양성의 차이를 낳음

재화별 최소시장규모와 지역 내 개수

재화	살아남는 데 필요한 인구	지역 내 개수
의류	48,000명	1
식료품	12,000명	4
이발	3,000명	16

1인당 수요가 규모의 경제에 비해 의류는 작고, 식료품은 중간이며, 이발은 높음

중심지이론: 위계의 형성

원칙: 기업들은 고객까지의 거리를 최소화하는 **중위입지**를 고름

인구밀도가 균일하므로 의류상점 하나가 지역의 **중심**을 중위입지로 선택함

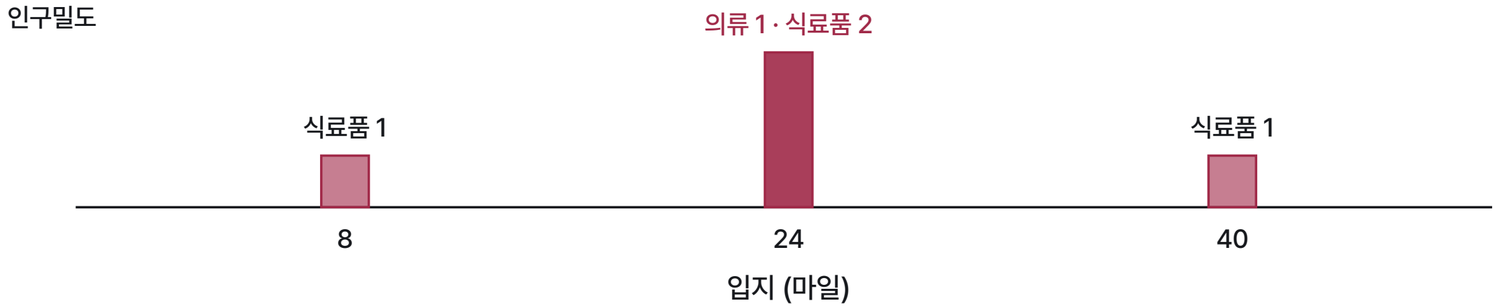


상점 근로자들이 그 인근에 살아 **그곳의 인구밀도가 올라감**

중심지이론: 위계의 형성

다음은 네 개의 식료품점의 입지를 생각해보자

인구밀도가 균일했다면 지역을 넷으로 나눠 각자 12마일 구역을 가졌겠지만,
의류상점이 만든 중심지의 인구밀도가 더 높아 그곳이 식료품점 **둘**을 지탱함

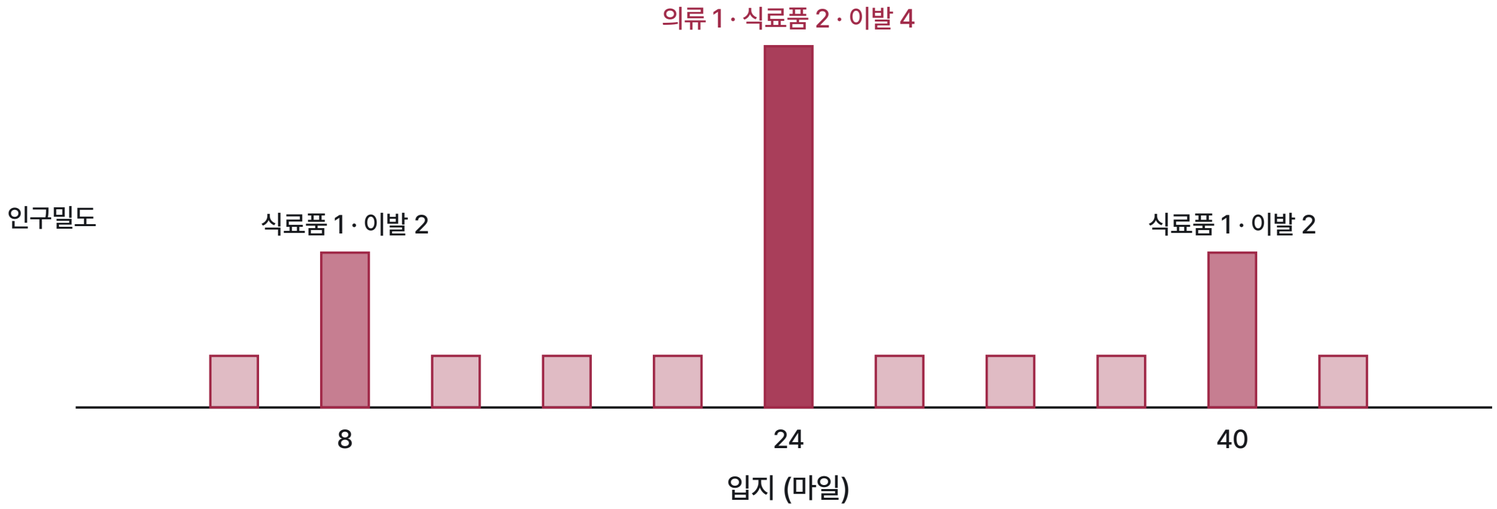


나머지 두 식료품점은 남은 구역을 둘로 나눠 각자의 중위입지에 자리함 — 그 근로자들이 인근에 살아 중심지 **동·서에 중간 크기 도시 둘**이 새로 생김

중심지이론: 위계의 형성

마지막으로 열여섯 명의 이발사의 입지를 생각해보자

큰 도시는 이발사 넷을, 중간 도시 각각은 둘을 지탱하고, 나머지 여덟 명은 남은 구역을 3,000명 단위로 나눠 **작은 도시 여덟**을 새로 만듦

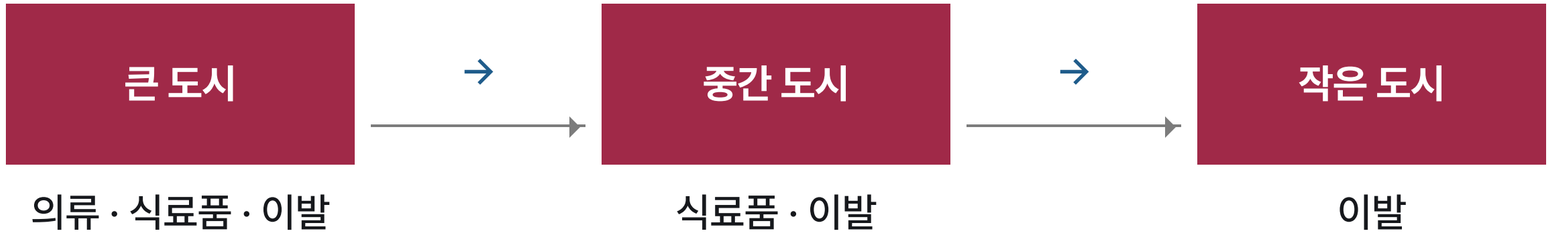


→ 이 지역은 크기와 소비자 재화의 다양성에서 상이한 **총 11개의 도시**를 가짐

→ 큰 도시 1 + 중간 도시 2 + 작은 도시 8, 그리고 작은 도시는 이발소만 가짐

중심지이론: 위계의 형성

위계의 최상위에서 가장 큰 도시는 전체 조합의 재화를 공급하고, 최하위에서 가장 작은 도시들은 하나의 재화만 공급함

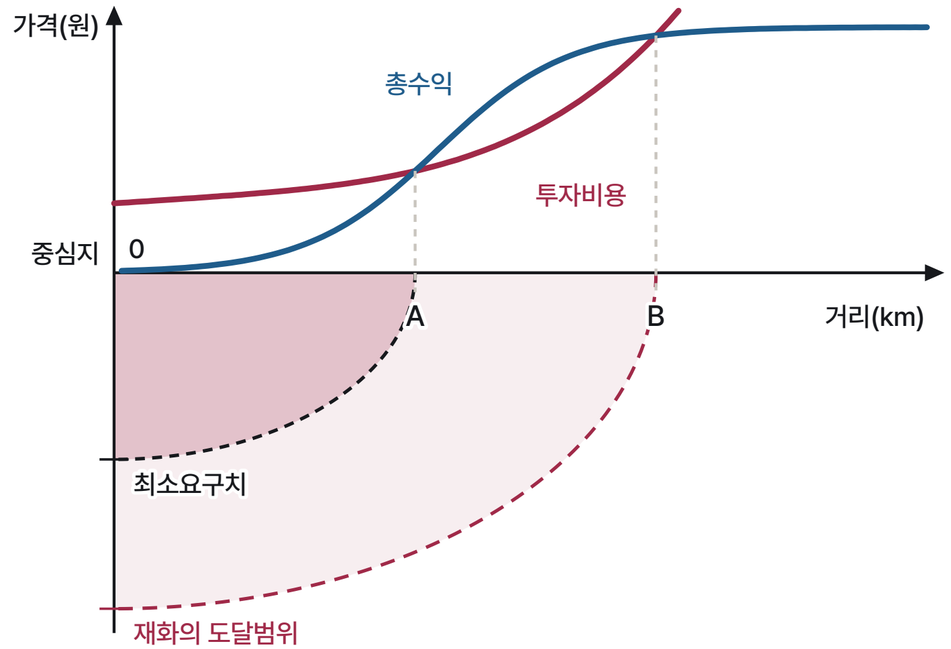


중심지이론: 면적 공간

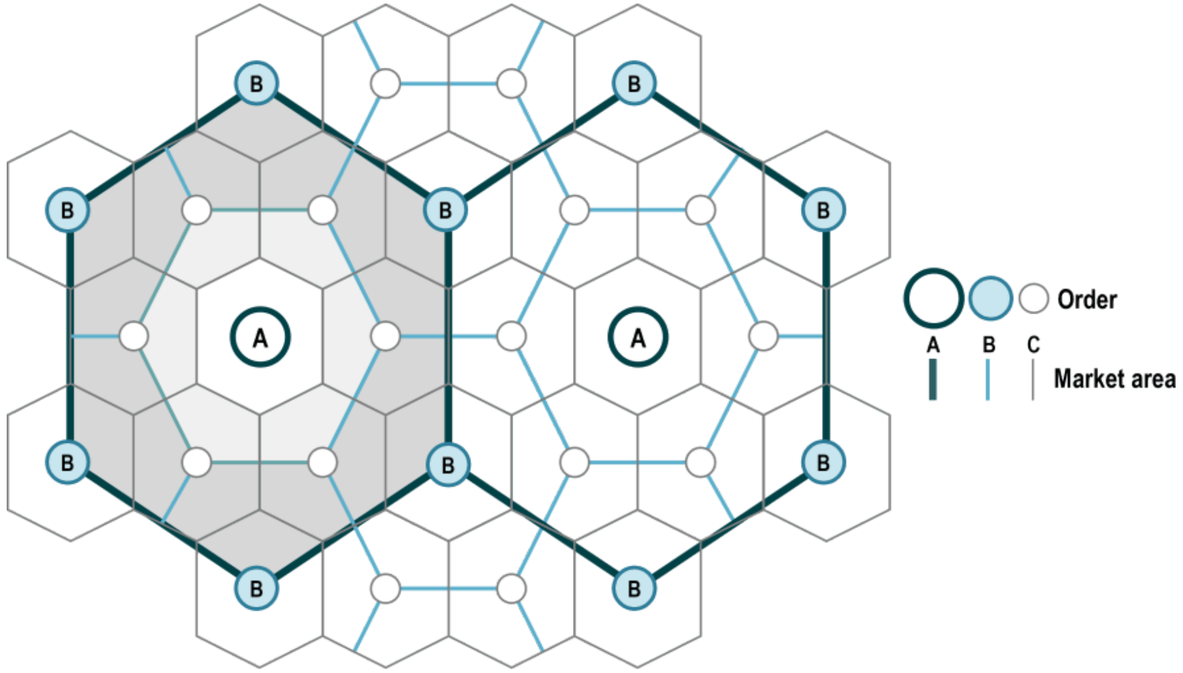
최소요구치 (threshold) — 기업이 살아남는 데 필요한 최소시장규모

재화의 도달범위 (range) — 중심지에서 멀어질수록 판매량이 줄어들다 **0이 되는 지점까지의 거리**

→ 재화의 도달범위가 최소요구치보다 넓어야 중심지가 성립함



시장원리에 따른 중심지(도시) 분포



출처: Rodrigue, J-P., The Geography of Transport Systems, transportgeography.org

중심지이론으로부터의 세 통찰

1. **도시규모와 다양성에서의 차이** — 규모의 경제가 없을 경우 세 재화 간 1인당 수요가 다르기 때문에 생김. 만일 세 재화가 동일한 1인당 수요를 갖는다면 세 재화의 시장구역이 일치해 **이 지역은 네 개의 동일한 도시**를 가질 것

2. **큼은 적음을 의미한다** — 큰 도시가 공급하는 추가적인 재화는 1인당 수요가 낮은 재화. 그런 상점은 적은 숫자로 존재하므로 **적은 수의 도시만 클 수 있음**. 이발사는 매우 많아 작은 도시가 매우 많음

3. **쇼핑 경로** — 소비자들은 **보다 큰 도시로만 통행**함. 중간 도시 주민은 옷을 사러 큰 도시로는 가지만 식료품을 사러 다른 중간 도시나 작은 도시, 즉 보다 낮은 위계의 도시로는 가지 않음

인디애나의 중심지역들, 2014

인구조사표준지역을 퍼즐 조각으로 그리고 **헥타르당 노동자수(고용밀도)**만큼 밀어 올린 지도



오설리반, 『오설리반의 도시경제학』 제9판, 박영사, 2022, 그림 6-6 (p.124)

→ 가장 큰 집중은 **인디애나폴리스** 대도시지역이며 주의 지리적 중심에 가까움

→ 여타 군집들은 면적이나 일자리 밀도로 표시된 다양한 크기의 도시들에 존재한다 — **중심지이론이 예측한 도시위계**

가정을 완화하면

완전한 대체재 가정을 풀면

불완전 대체재라면 소비자는 **비교구매**에서 편익을 얻고, 판매상들은 떨어지기보다 군집함

보완성 부재 가정을 풀면

식료품점을 **구두가게**로 바꾸고 의류와 구두가 보완재라면,
구두가게는 **원-스톱 구매**를 위해 의류상점 가까이 큰 도시에 자리함

→ 도시들의 균형 수를 **줄이고** 가장 큰 도시의 크기를 **키움**

1인당 수요가 도시 규모에 따라 달라지면

전통 대중음악 — 작은 도시에서 1인당 수요가 높고 큰 도시에서 낮다면, 큰 도시가 공연장을 지탱할 수요를 갖지 못해 **도시위계가 무너질** 수 있음

다만 큰 도시는 큰 인구로 그 문제를 극복해 적어도 하나는 가짐

오페라 — 큰 도시에서 1인당 수요가 높고 작은 도시에서 영(0)이라면, 큰 도시는 자연히 더 커지고 **도시위계는 강화됨**

→ 위계는 덜 정연해지지만 핵심은 지속됨

→ **보다 큰 도시들은 보다 폭넓은 다양한 재화와 서비스를 제공함**

CHAPTER 07 지역경제에서의 도시들

교재 p.132~145

"단순한 크기에 대해서는 걱정할 필요가 없다. 아이작 뉴턴 경은 하마보다 훨씬 작았지만, 그런 이유로 그를 보다 낮게 평가하지는 않는다."

— 버트랜드 러셀

이제까지는 도시 하나의 규모와 다양성을 봤음

이 장에서는 그 도시들이 모인 지역체계를 만드는 힘을 봄

전형적인 지역경제는 규모와 경제 범주에서 상이한 **다수의 서로 연관된 도시들**을 가지고 있음

장기 분석의 핵심 가정: **노동자와 기업은 도시들 간 이동에 있어 완전히 자유로움**

01 도시효용과 도시규모

지역경제의 도시들은 노동시장을 통해 연결된다 · 교재 p.132~138

도시가 커지면 효용은 어떻게 되는가

지역경제에서 도시들은 **노동시장**을 통해 연결됨

도시 간 노동 이동성은 한 도시에서의 변화가 다른 도시들로 **파급됨**을 의미함

↑ 상방향 압력 — 집적의 경제

생산에서 — 3강에서 본 대로 중간재 공동이용, 노동풀, 숙련 매칭, 지식파급이 노동생산성과 임금을 올림

소비에서 — 오늘 앞 절에서 본 대로 인구 증가가 소비자 재화의 다양성을 늘림

↓ 하방향 압력 — 집적의 불경제

통근비용과 주택비용 — 위로 짓는 비용 혹은 옆으로 짓는 비용

질병 — 1900년대 초까지 큰 도시 거주는 기대수명을 약 **5년** 줄였음

이후 물과 위생관리체계의 개선이 격차를 역전시켰음

오염 — 대기·수질 오염이 늘면 효용은 감소함

→ 두 힘의 **비교이익(trade-off)**이 도시효용곡선을 언덕 모양으로 만듦

도시효용곡선

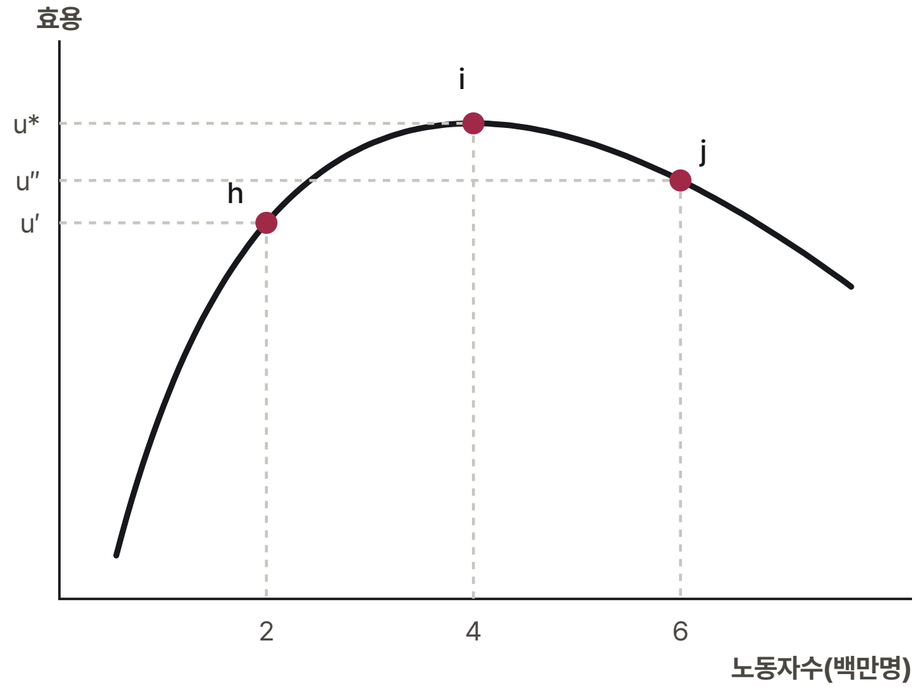
도시효용곡선은 노동자 효용을 **노동자수의 함수**로 보여줌

점 i 까지 — 양(+)의 기울기

큰 도시의 편익(집적의 경제와 제품 다양성)이 비용(주택비용, 통근거리, 질병, 오염)을 **압도**해 효용이 증가함

점 i 를 넘어 — 음(−)의 기울기

집적의 불경제가 집적의 경제를 압도하여 효용이 감소함



지역적 균형: 도시들은 지나치게 작지 않다

모든 도시가 동일하다고 하자

노동자 12백만명에 대해 가능한 세 가지 구성

1. 개별 도시가 **2백만명**의 노동자들을 갖는 **여섯 개의 도시** (A, B, C, D, E, F)

2. 개별 도시가 **4백만명**의 노동자들을 갖는 **세 개의 도시** (A, B, C)

3. 개별 도시가 **6백만명**의 노동자들을 갖는 **두 개의 도시** (A, B)

→ 여섯-도시 구성은 **균형**

→ 모든 노동자가 동일한 효용수준 u'을 달성하여 아무도 이동할 유인이 없음

→ 그러나 **안정적인가?**

도시들은 지나치게 작지 않다: 여섯 도시 구성

일부 노동자가 도시 D에서 도시 A로 이동한다고 하자

성장하는 도시 A는 점 h에서 점 g로 곡선을 따라 **상향** 이동해 효용이 u″로 증가함

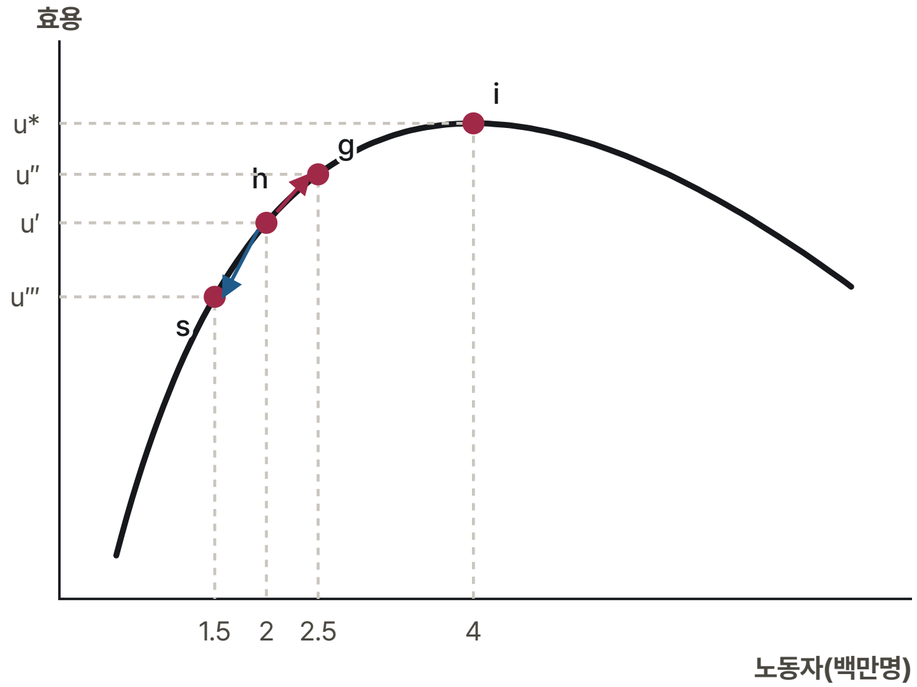
축소하는 도시 D는 h에서 s로 **하향** 이동해 효용이 u‴로 감소함

효용 격차가 다른 노동자들을 D에서 A로 끌어당기고, 격차는 **커짐**

도시 D는 결국 사라지고 A의 인구는 두 배가 되어 u*에 도달함

→ 효용곡선의 **양(+)의 기울기 부분**에 있는 도시가 하나라도 있으면 구성은 **불안정**함

→ 그래서 도시들은 결코 지나치게 작을 수 없음



도시들은 지나치게 클 수 있다: 두 도시 구성

두-도시 구성(점 j)에서 일부 노동자가 B에서 A로 이동한다면

성장한 도시 A는 j에서 g로 **하향** 이동해 효용이 u″ 아래로 감소함

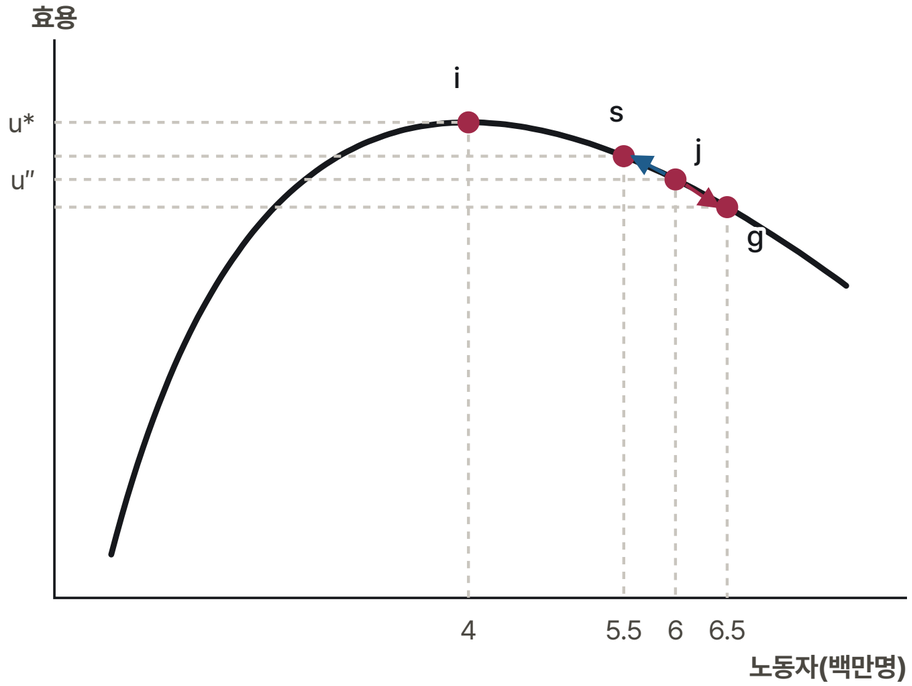
축소된 도시 B는 j에서 s로 **상향** 이동해 효용이 u″ 위로 증가함

이제 **작은 도시의 효용이 더 높아** 노동자들이 이동을 되돌림

이주는 **자기-교정적**

→ 효용곡선의 **음(-)의 기울기 부분**에 있는 구성은 안정적

→ 따라서 도시들은 **지나치게 클 수 있음**



정점의 구성은 안정적인가

세 도시가 모두 점 i(효용곡선의 정점)에 있는 세-도시 구성을 보자

모든 노동자가 **최대 효용 u***를 달성하므로 균형

일부가 B에서 A로 이동하면 — **성장하는 도시도 축소하는 도시도 효용이 감소함**

이주가 자기-강화적인지 자기-교정적인지 **명확하지 않음**

1. 안정성

효용곡선이 정점의 **오른쪽으로 더 가파르다면** 안정적

이주로 인한 효용 감소가 이주로 인한 감소보다 커서, 성장하는 도시의 효용이 축소하는 도시보다 **작음**

이주자들은 되돌아와 원래의 노동력을 회복시킴

2. 불안정성

효용곡선이 정점의 **오른쪽으로 더 평평하다면** 불안정적

이주가 더 큰 감소를 낳아 성장하는 도시의 효용이 **더 높음**

이주가 자기-강화적이라 성장 도시는 성장을, 축소 도시는 축소를 지속함

→ 불안정성의 경우 최종 결과를 예측하기 어려움

→ 효용곡선의 기울기와 위치를 더 알지 않는 이상 **예측이 불가능함**

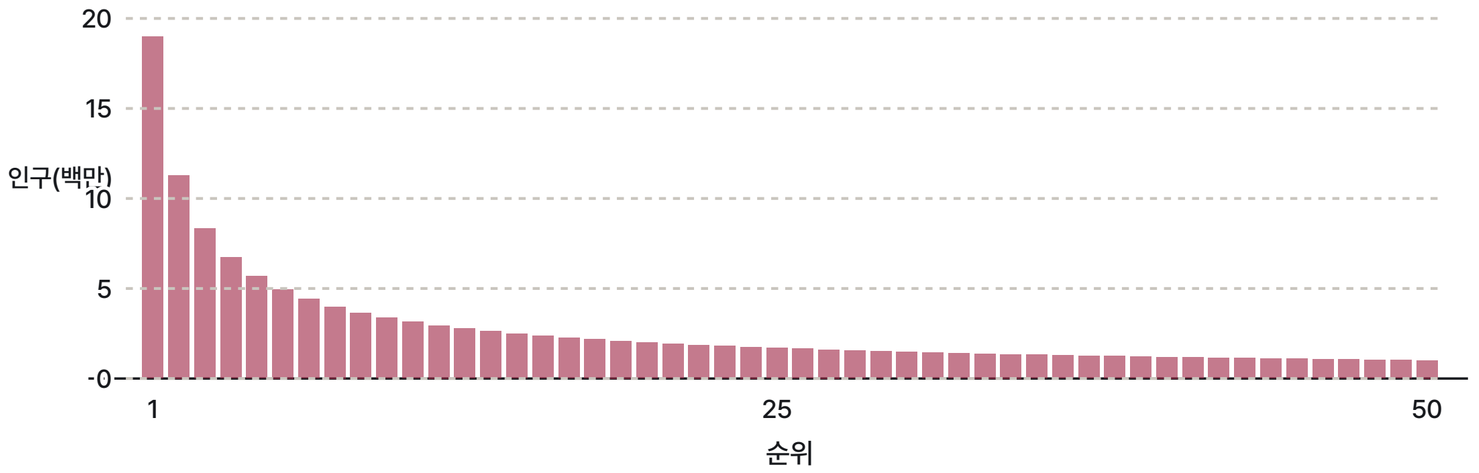
02 도시규모의 차이

동일한 도시들이라는 가정을 푼다 · 교재 p.138~141

미국 대도시지역의 규모분포, 2000

이제까지는 지역경제가 동일한 도시들을 발생시킨다고 가정했음 — 사실 도시들은 규모에서 상이함

미국에서 가장 큰 도시지역인 **뉴욕**은 18백만명 이상, 가장 작은 도시지역(**앤드류스, 텍사스**)은 약 **13,000명**



상위 50개 대도시지역

왜 도시들의 규모가 다른가

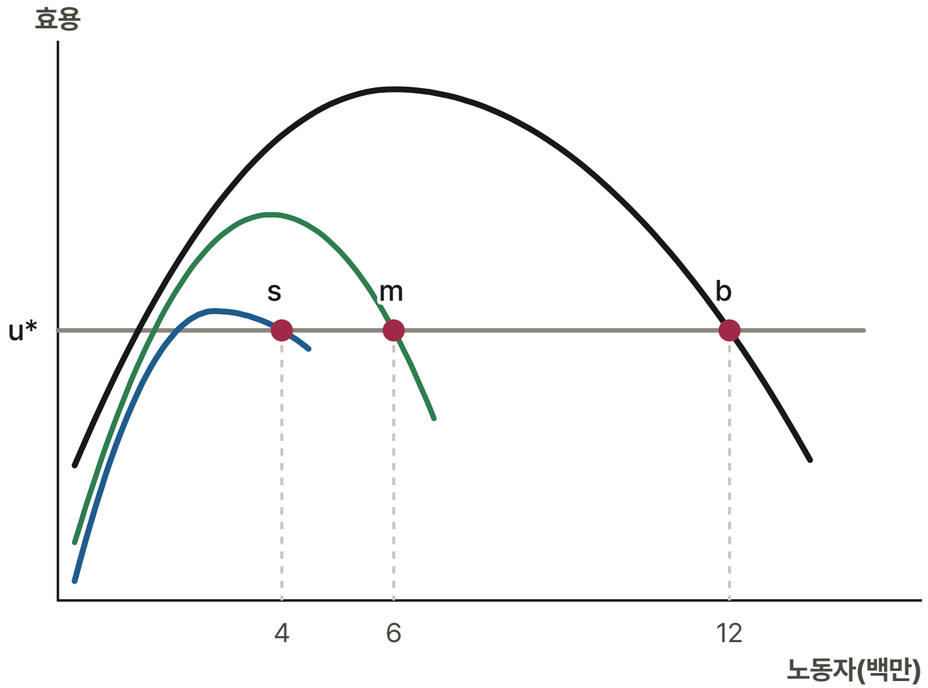
집적의 경제가 **얼마나 큰가**에 따라 효용곡선의 정점이 놓이는 위치가 달라짐

점 s의 도시 — 집적의 경제가 작아 불경제가 빠르게 압도함

점 m의 도시 — 집적의 경제가 중간 정도, 정점도 중간 규모

점 b의 도시 — 집적의 경제가 커서 정점이 큰 노동력에서 발생함

→ 세 도시가 **같은 효용 u***를 서로 다른 규모에서 달성함



입지적 균형의 두 조건

1. 내쉬균형 — 세 도시의 노동자가 **동일한 효용수준**을 달성해 일방적으로 이탈할 유인이 없음

2. 합산 — 세 도시의 노동자수의 합은 **고정된 지역 노동력**으로 합산됨

→ 지역이 총 **22백만명**을 가지면 작은 도시 4백만 + 중간 도시 6백만 + 큰 도시 12백만 = 22백만으로 합산됨

→ 개별 도시가 효용곡선의 **음(−)의 기울기 부분**에 있으므로 이 균형은 **안정적**

순위–규모 준칙 (the rank-size rule)

순위 곱하기 인구는 도시들 간 일정함

$$R = \frac{c}{N_R^{\,b}}$$

c는 상수(1순위 도시인구), NR은 R번째 도시인구, b는 매개변수로서 자료에서 추정함

예. R번째 도시인구 = 1순위 도시인구 / R^b, 즉 $N_R = \frac{N_1}{R^{\,b}}$

1. **b = 1** — 순위–규모분포: 도시 간 인구규모가 순위에 정확히 반비례

2. **b > 1** — 과두분포·종주분포: 상위 도시에 인구가 집중된 구조

3. **b < 1** — 중간규모분포: 중간규모·하위 도시의 인구가 상대적으로 많은 구조

c = 12백만, b = 1 인 경우

도시	노동자 인구	순위 R = c/N
가장 큰 도시	12백만명	1
두 번째	6백만명	2
세 번째	4백만명	3

→ 정치적 도시 대신 **경제적 도시**(대도시지역)로 측정한 연구에서 b의 중위 추정치는 **1.02**로, 준칙에 훨씬 더 근접함

03 도시경제성장

성장을 1인당 효용의 증가로 다시 정의한다 · 교재 p.141~145

경제성장의 네 원천

도시경제의 맥락에서 경제적 성장은 **전형적인 거주자의 효용수준의 증가**로 정의된다 —
시장 소득(임금) 외에 재화의 다양성 같은 편익과 주거·통근·오염 비용을 함께 고려함

1. **자본의 심화 —** 노동자 1인당 자본량의 증가. 개별 노동자가 보다 많은 자본을 가지고 일하게 해 생산성과 소득을 올림

2. **인적자본의 증가 —** 교육과 경험을 통해 습득되는 지식과 기술의 증가

3. **기술진보 —** 생산을 어떻게 보다 잘 조직할 것인가에 대한 노동자의 상식적 아이디어부터 보다 빠른 마이크로프로세서의 발명까지

4. **집적의 경제 —** 근접이 중간재 공동이용·노동풀·숙련 매칭·지식파급으로 생산성을 올림. 루카스(2001)의 말대로 도시는 **"경제적 성장의 엔진"**

한 도시의 혁신이 지역 전체 효용을 올린다

12백만명 지역에 각각 6백만명을 갖는 두 동일한 도시

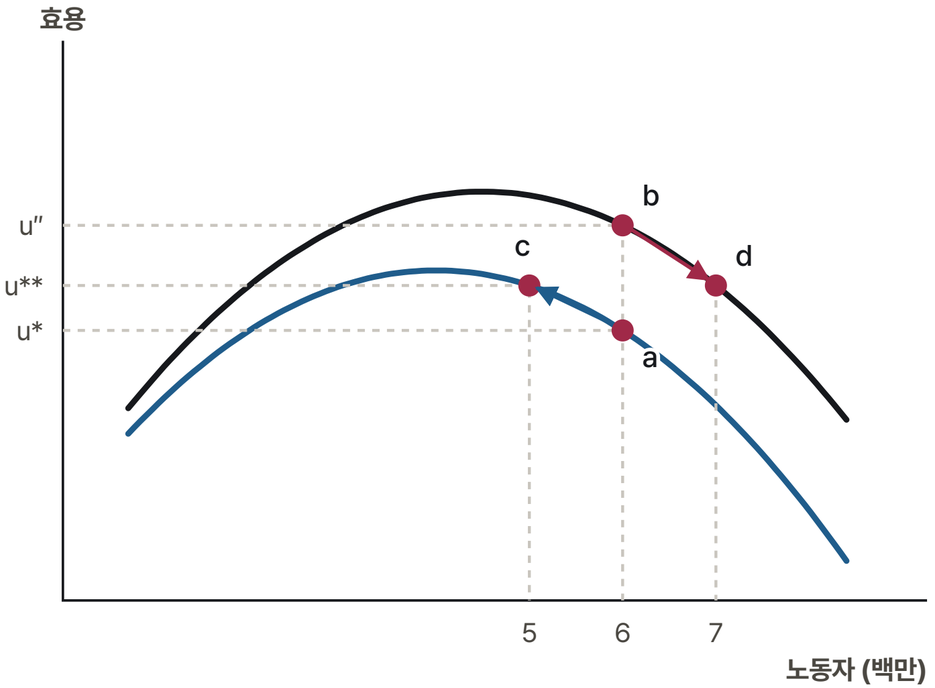
초기 균형은 점 a, 공통 효용은 u*

한 도시가 **기술적인 진보**를 겪으면 효용곡선이 **상향 이동**함

6백만명에서 효용이 u*(점 a)에서 u″(점 b)로 증가함

효용 격차가 노동자를 혁신적인 도시로 끌어당기고, 이주는 두 도시의 효용이 같아질 때까지 계속됨

→ 새로운 균형은 점 c와 d. 혁신적인 도시는 1백만명을 얻고 다른 도시는 1백만명을 잃지만, **효용은 두 도시 모두에서 u*에서 u**로 증가함**



인적자본과 경제성장

특정 노동자의 교육 혹은 직업 숙련의 증가는 세 가지 효과를 지닌다 —

① **보다 높은 임금**(생산성 증가에 고용주 간 경쟁이 임금을 올린다)

② **파급 편익**(공식·비공식으로 지식을 공유해 다른 노동자가 배운다)

③ **기술적인 진보**(혁신의 비율을 높인다)

파급의 가장 큰 수혜자는 덜 숙련된 노동자

도시에서 대학교육을 받은 노동자 비중의 **1% 증가**가 대졸자 임금을 **0.4%**, 고교 졸업자를 **1.6%**, 고교 중퇴자를 **1.9%** 증가시킨다 (Moretti, 2004)

도시의 경제성장이 소득불균형을 줄인다는 관측과 부합한다 (Wheeler, 2004)

스타 연구자와 바이오기술

새 바이오기술 기업들은 특정 인적자본을 지닌 과학자 가까이에 입지함

핵심 입지요인은 **대학이나 연구센터의 존재가 아니라 과학자들의 인적자본이었다** (Zucker, Darby, and Brewer, 1998)

중국 — 중등교육 입학률이 30%→35%로 오를 때 총 생산 성장률이 **5%p** 증가

55%→60%에서는 **3%p**에 그친다 (Mody and Wang, 1997)

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)